ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
www.cslab.ece.ntua.gr

3η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ακ. έτος 2025-2026, 5ο Εξάμηνο, Σχολή ΗΜ&ΜΥ

Τελική Ημερομηνία Παράδοσης: **11/01/2026**

ΜΕΡΟΣ Α

Δίνεται επεξεργαστής με ένα επίπεδο κρυφής μνήμης. Η L1 cache είναι direct mapped και εξυπηρετεί τα hits σε 1 κύκλο, ενώ τα misses εξυπηρετούνται από την κύρια μνήμη σε 49 κύκλους. Σας ζητούν να προσθέσετε μια victim cache, η πρόσβαση στην οποία απαιτεί 1 κύκλο. Αν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος το hit rate της L1 είναι 94.6% και το 37.5% των misses είναι conflict misses, βρείτε πόσα από τα conflict misses πρέπει να αντιμετωπίζει επιτυχώς η victim cache, ώστε η επιτάχυνση (speedup) του μέσου χρόνου πρόσβασης στη μνήμη να είναι τουλάχιστον ίση με 1.25.

ΜΕΡΟΣ Β

Δίνεται ο παρακάτω κώδικας C:

```
int i,j;
double a[16][16], b[256];

for(i=0; i<4; i++)
      for(j=0; j<8; j++)
            a[i+2][j] = a[i+4][j] + a[i][j] + a[i+2][j] + b[i*8+32+j];
```

Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας, μεγέθους 8 bytes το καθένα. Κάνουμε τις εξής υποθέσεις:

- Το πρόγραμμα εκτελείται σε έναν 32-bit επεξεργαστή με ένα μόνο επίπεδο κρυφής μνήμης δεδομένων, η οποία αρχικά είναι άδεια. Η κρυφή μνήμη είναι direct-mapped, write-allocate και έχει χωρητικότητα 512B. Το μέγεθος του block είναι 64 bytes, ενώ η μικρότερη μονάδα δεδομένων που μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί είναι το 1 byte.
- Όλες οι μεταβλητές πλην των στοιχείων των πινάκων αποθηκεύονται σε καταχωρητές του επεξεργαστή κι επομένως οποιαδήποτε αναφορά σε αυτές δεν συνεπάγεται προσπέλαση στην κρυφή μνήμη.
- Σε επίπεδο εντολών assembly οι αναγνώσεις γίνονται με τη σειρά που εμφανίζονται στον κώδικα.
- Οι πίνακες είναι ευθυγραμμισμένοι και αποθηκευμένοι κατά γραμμές, ενώ συνεχόμενη δήλωση μεταβλητών συνεπάγεται διαδοχική αποθήκευση τους στη μνήμη.

Α) Δείξτε το σχήμα διευθυνσιοδότησης, δηλαδή πόσα bits χρειάζονται τα πεδία tag, index και block_offset των διευθύνσεων μνήμης του επεξεργαστή.

Β) Βρείτε το συνολικό αριθμό hits και misses για όλη την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα.

Γ) Τι αλλάζει αν η cache είναι write-no-allocate; Υπολογίστε ξανά το συνολικό αριθμό hits και misses για την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα.

Παραδοτέο της άσκησης θα είναι *ένα* ηλεκτρονικό κείμενο ***(pdf, docx ή odt)***.

Στο ηλεκτρονικό κείμενο να αναφέρετε στην αρχή τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, ΑΜ).

Η άσκηση θα παραδοθεί ηλεκτρονικά στο moodle του μαθήματος:

https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1037

Δουλέψτε ατομικά. Έχει ιδιαίτερη αξία για την κατανόηση του μαθήματος να κάνετε μόνοι σας την εργασία. Μην προσπαθήσετε να την αντιγράψετε από άλλους συμφοιτητές σας.